HR ERP

데이터베이스 설계 명세서

Database Design Specification v4

항목	내용
데이터베이스	hr_erp
DBMS	MySQL 8.0+
문자셋	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
총 테이블 수	16개
버전	v4
작성 기준	2025년

1. 전체 테이블 목록

#	테이블명	영역	한줄 설명	담당
1	job_position	조직	직급 정보 (사원~부장)	김은빈
2	department	조직	부서 정보, 조직도 트리	김은빈
3	employee	직원	직원 기본정보 (핵심 테이블)	김성백
4	personnel_history	직원	인사발령·승진·전보 이력	김성백
5	account	직원	로그인 계정 및 권한	김은빈
6	public_holiday	근태	법정 공휴일 — 출퇴근·연차 계산용	전기현
7	attendance	근태	일별 출퇴근 기록	박세준
8	leave_request	근태	휴가 신청·승인·반려	박세준
9	annual_leave	근태	연차 부여·사용·잔여 현황	박세준
10	overtime_request	근태	초과근무 신청·승인	박세준
11	deduction_rate	급여	연도별 4대보험 공제율	전기현
12	salary	급여	월별 급여 명세 (계산값 저장)	박세준
13	evaluation	평가	반기·연간 인사평가 결과	김은빈
14	evaluation_item	평가	평가 항목별 세부 점수	김은빈
15	notification	시스템	알림 이력	전기현
16	audit_log	시스템	핵심 4개 테이블 변경 이력	전기현

2. v4 주요 변경사항

2-1. updated_at 전면 제거

updated_at은 마지막 수정 시점만 기록할 뿐, 무엇이 바뀌었는지는 알 수 없습니다.
변경 내역 추적은 아래 audit_log 적용 범위 테이블로 일원화합니다.

항목	updated_at	audit_log
저장 정보	마지막 수정 시점만	컬럼명·변경 전·변경 후 값 전부
과거 이력	❌ 덮어써서 사라짐	✅ 전체 보존
구현 난이도	매우 쉬움	Service 레이어에서 INSERT
결론	❌ 제거	✅ 핵심 4개 테이블에 적용

2-2. audit_log 적용 범위

모든 테이블에 적용하면 과도한 로그 누적과 성능 저하가 발생합니다.
실질적으로 추적이 필요한 4개 테이블에만 적용합니다.

대상 테이블	추적 컬럼	이유	비고
employee	base_salary, status, resign_date	급여·퇴직 처리 오류 추적 필수	🔴 최우선
account	role, is_active	보안 — 권한 변경·계정 잠금 추적	🔴 최우선
annual_leave	used_days, remain_days	연차 직접 조정 이력 보존	🟡 중간
salary	status (대기→완료)	급여 지급 완료 처리 추적	🟡 중간
personnel_history	—	테이블 자체가 이력 → 불필요	❌ 제외
attendance	—	출퇴근은 단순 기록 → 불필요	❌ 제외

2-3. public_holiday 운영 방식

매년 공휴일을 사람이 직접 입력하는 방식은 누락·오기 위험이 있습니다.

✔ 운영 환경 권장: 공공데이터포털 특일정보 **API** → 매년 **1**월 배치**(Scheduler)**로 자동 적재

```
API URL: https://apis.data.go.kr/B090041/openapi/service/SpcdeInfoService/getRestDeInfo
(무료 / 공공데이터포털 인증키 발급 필요)
```

3주 프로젝트(학습 환경): 2025년치 SQL을 미리 작성하여 수동 관리 — 하단 초기 데이터 참고

3. 조직 관리

3-1. job_position — 직급 테이블

※ *position*은 *MySQL* 예약어 → 테이블명 *job_position* 사용

※ *is_active=0: FK* 참조로 *DELETE* 불가 → 직급 폐지 시 비활성 처리

✔ 변경 이력: **base_salary·수당 변경 시 audit_log(target_table='job_position')** 기록

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
position_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	직급 고유 ID
position_name	VARCHAR(20)		Y		직급명 (사원/대리/과장/차장/부장)
position_level	INT		Y		레벨 (1=사원~5=부장) — 정렬·비교용
base_salary	INT		Y	0	기본급 기준액
meal_allowance	INT			0	식대
transport_allowance	INT			0	교통비
position_allowance	INT			0	직책수당
is_active	TINYINT(1)		Y	1	1=활성, 0=비활성
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

3-2. department — 부서 테이블

※ *dept_level:* 부서 등록 시 *parent.dept_level+1*로 애플리케이션에서 자동 계산

※ *is_active=0: personnel_history FK* 참조로 *DELETE* 불가 → 부서 폐지 시 비활성 처리

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
dept_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	부서 고유 ID
dept_name	VARCHAR(50)		Y		부서명
parent_dept_id	INT	FK		NULL	상위 부서 ID (NULL=최상위)
manager_id	INT	FK		NULL	부서장 emp_id (employee 생성 후 FK 추가)
dept_level	INT		Y	1	계층 깊이 (본부=1, 팀=2)
sort_order	INT		Y	0	동일 레벨 내 UI 출력 순서
is_active	TINYINT(1)		Y	1	1=활성, 0=비활성
closed_at	DATE			NULL	부서 폐지일
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

4. 직원 관리

4-1. employee — 직원 테이블 (핵심)

✔ 변경 이력: **base_salary·status·resign_date** 변경 시 **audit_log(target_table='employee')** 기록

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
emp_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	직원 고유 ID
emp_name	VARCHAR(20)		Y		직원 이름
emp_no	VARCHAR(20)		Y		사번 (EMP001) — UNIQUE
dept_id	INT	FK	Y		소속 부서
position_id	INT	FK	Y		직급
hire_date	DATE		Y		입사일
resign_date	DATE			NULL	퇴사일 (NULL=재직 중)
emp_type	VARCHAR(10)		Y	정규직	정규직/계약직/파트타임
status	VARCHAR(10)		Y	재직	재직/휴직/퇴직
base_salary	INT		Y	0	개인 기본급
birth_date	DATE			NULL	생년월일 — 4대보험·통계용
gender	CHAR(1)			NULL	성별 M/F — CHECK 제약
address	VARCHAR(200)			NULL	주소
emergency_contact	VARCHAR(20)			NULL	긴급 연락처
bank_account	VARCHAR(30)			NULL	급여 이체 계좌번호
email	VARCHAR(100)			NULL	회사 이메일
phone	VARCHAR(20)			NULL	연락처
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

4-2. personnel_history — 인사발령 이력

✔ 이 테이블 자체가 이력 구조 → **audit_log** 불필요

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
history_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	이력 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		대상 직원
change_type	VARCHAR(20)		Y		발령/승진/전보/퇴직/복직
from_dept_id	INT	FK		NULL	이전 부서
to_dept_id	INT	FK		NULL	발령 부서
from_position_id	INT	FK		NULL	이전 직급
to_position_id	INT	FK		NULL	변경 직급
change_date	DATE		Y		발령 적용일
reason	VARCHAR(200)			NULL	발령 사유
approved_by	INT	FK		NULL	승인자 emp_id

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

4-3. account — 로그인 계정

※ *[관심사 분리] employee.status=인사 상태 / account.is_active=IT 보안 상태*

※ *login_attempts 5회 시 is_active=0 + locked_at=NOW() 처리*

✔ 변경 이력: **role·is_active 변경 시 audit_log(target_table='account') 기록**

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
account_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	계정 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		직원 ID (UNIQUE)
username	VARCHAR(50)		Y		로그인 ID (UNIQUE)
password_hash	VARCHAR(255)		Y		BCrypt 해시 — 평문 저장 절대 금지
role	VARCHAR(20)		Y	일반	관리자/HR담당자/일반
last_login	DATETIME			NULL	마지막 로그인 일시
is_active	TINYINT(1)		Y	1	1=활성, 0=비활성
login_attempts	INT		Y	0	연속 로그인 실패 횟수 — 5회 시 잠금
password_changed_at	DATETIME			NULL	마지막 비밀번호 변경 일시
locked_at	DATETIME			NULL	계정 잠금 일시
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

5. 근태 관리

5-1. public_holiday — 공휴일 테이블 ★ 신규

⚠ 이 테이블 없이는 공휴일을 평일로 처리 → 출퇴근·연차 계산 오류 발생

✔ 운영 환경: 공공데이터포털 **API** 배치 적재 / 학습 환경: **SQL** 수동 **INSERT**

컬럼명	데이터 타입	**PK/FK**	필수	기본값	설명
holiday_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	공휴일 고유 ID
holiday_date	DATE		Y		공휴일 날짜 (UNIQUE)
holiday_name	VARCHAR(50)		Y		공휴일 명칭 (예: 광복절)
holiday_year	INT		Y		연도 — 연도별 일괄 조회용
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

5-2. attendance — 출퇴근 기록

⚠ **overtime_hours**는 승인된 **overtime_request** 기준으로만 반영 — 퇴근시간 자동계산 혼용 금지

컬럼명	데이터 타입	**PK/FK**	필수	기본값	설명
att_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	출퇴근 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		직원 ID
work_date	DATE		Y		근무일 (emp_id와 UNIQUE 조합)
check_in	TIME			NULL	출근 시간
check_out	TIME			NULL	퇴근 시간
work_hours	DECIMAL(4,2)			NULL	실근무시간
overtime_hours	DECIMAL(4,2)		Y	0	초과근무시간 — overtime_request 승인 후 반영
status	VARCHAR(20)		Y	출근	출근/지각/결근/휴가/출장 — CHECK 제약
note	VARCHAR(200)			NULL	비고
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

5-3. leave_request — 휴가 신청

※ 상태 흐름: 대기 → 승인(*annual_leave* 업데이트 + *attendance* 반영) / 반려 / 취소

⚠ 기간 중복 신청은 **DB UNIQUE**로 차단 불가 → 애플리케이션에서 중복 검증 쿼리 필수

컬럼명	데이터 타입	**PK/FK**	필수	기본값	설명
leave_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	신청 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		신청자
leave_type	VARCHAR(20)		Y		연차/반차/병가/경조사/공가
half_type	VARCHAR(10)			NULL	반차 구분: 오전/오후
start_date	DATE		Y		시작일

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
end_date	DATE		Y		종료일 — CHECK end_date >= start_date
days	DECIMAL(4,1)		Y		사용 일수 — CHECK > 0
reason	VARCHAR(500)			NULL	사유
status	VARCHAR(10)		Y	대기	대기/승인/반려/취소
approver_id	INT	FK		NULL	승인자 — CHECK emp_id != approver_id
approved_at	DATETIME			NULL	승인·반려 처리 일시
reject_reason	VARCHAR(200)			NULL	반려 사유
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

5-4. annual_leave — 연차 현황

✔ 변경 이력: **used_days·remain_days** 변경 시 **audit_log(target_table='annual_leave')** 기록

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
al_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	연차 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		직원 ID
leave_year	INT		Y		연도 ※ year는 MySQL 예약어
total_days	DECIMAL(4,1)		Y	0	부여 연차 — CHECK >= 0
used_days	DECIMAL(4,1)		Y	0	사용 연차 — CHECK <= total_days
remain_days	DECIMAL(4,1)		Y	0	잔여 연차 — CHECK >= 0 (음수 방지)

5-5. overtime_request — 초과근무 신청

※ *(emp_id + ot_date) UNIQUE* — 같은 날짜 중복 신청 방지

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
ot_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	신청 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		신청자
ot_date	DATE		Y		초과근무 날짜
start_time	TIME		Y		시작 시간
end_time	TIME		Y		종료 시간 — CHECK > start_time
ot_hours	DECIMAL(4,2)		Y		초과근무 시간 — CHECK > 0
reason	VARCHAR(300)			NULL	사유
status	VARCHAR(10)		Y	대기	대기/승인/반려
approver_id	INT	FK		NULL	승인자 — CHECK emp_id != approver_id
approved_at	DATETIME			NULL	승인·반려 처리 일시
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

6. 급여 관리

6-1. deduction_rate — 공제율

※ *DECIMAL(5,4) → 0.03545*가 *0.0355*로 잘림 → 반드시 *DECIMAL(6,5)* 이상 사용

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
rate_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	공제율 고유 ID
target_year	INT		Y		적용 연도 (UNIQUE) ※ year는 예약어
national_pension_rate	DECIMAL(6,5)		Y		국민연금율 (2025: 0.04500)
health_insurance_rate	DECIMAL(6,5)		Y		건강보험율 (2025: 0.03545)
long_term_care_rate	DECIMAL(6,5)		Y		장기요양율 — 건강보험료에 곱함 (2025: 0.12950)
employment_insurance_rate	DECIMAL(6,5)		Y		고용보험율 (2025: 0.00900)
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

6-2. salary — 급여 명세

※ 월별 스냅샷 구조 → 공제율 변경 시에도 과거 명세 불변 — 별도 이력 테이블 불필요

⚠ 급여 연동 전 **evaluation.eval_status = '최종확정'** 여부 반드시 확인

✔ 변경 이력: **status(대기→완료)** 변경 시 **audit_log(target_table='salary')** 기록

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
salary_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	급여 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		직원 ID
salary_year	INT		Y		급여 연도
salary_month	INT		Y		급여 월 — CHECK BETWEEN 1 AND 12
base_salary	INT		Y	0	기본급
meal_allowance	INT		Y	0	식대
transport_allowance	INT		Y	0	교통비
position_allowance	INT		Y	0	직책수당
overtime_pay	INT		Y	0	초과근무수당
other_allowance	INT		Y	0	기타수당
gross_salary	INT		Y	0	지급합계
national_pension	INT		Y	0	국민연금
health_insurance	INT		Y	0	건강보험
long_term_care	INT		Y	0	장기요양보험
employment_insurance	INT		Y	0	고용보험
income_tax	INT		Y	0	소득세
local_income_tax	INT		Y	0	지방소득세

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
total_deduction	INT		Y	0	공제합계
net_salary	INT		Y	0	실수령액 — CHECK >= 0
pay_date	DATE			NULL	급여 지급일
status	VARCHAR(10)		Y	대기	대기/완료
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

7. 인사 평가

7-1. evaluation — 인사 평가

※ *(emp_id + eval_year + eval_period + eval_type) UNIQUE*

⚠ **eval_status='최종확정'** 시에만 급여 연동 허용 — 작성 중 평가의 오지급 방지

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
eval_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	평가 고유 ID
emp_id	INT	FK	Y		평가 대상자
eval_year	INT		Y		평가 연도
eval_period	VARCHAR(10)		Y		상반기/하반기/연간 — CHECK 제약
eval_type	VARCHAR(20)		Y	상위평가	자기평가/상위평가/동료평가 — CHECK 제약
total_score	DECIMAL(5,2)			NULL	종합 점수
grade	VARCHAR(5)			NULL	S/A/B/C/D
eval_comment	TEXT			NULL	평가 코멘트 ※ comment는 예약어
eval_status	VARCHAR(10)		Y	작성중	작성중/최종확정 — CHECK 제약
evaluator_id	INT	FK		NULL	평가자
confirmed_at	DATETIME			NULL	최종확정 일시 — 급여 연동 기준
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	등록일시

7-2. evaluation_item — 평가 항목별 점수

※ *evaluation 삭제 시 ON DELETE CASCADE로 자동 삭제*

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
item_id	INT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	항목 고유 ID
eval_id	INT	FK	Y		평가 ID
item_name	VARCHAR(50)		Y		항목명 (업무성과/직무역량/조직기여도/리더십)
score	DECIMAL(5,2)		Y	0	획득 점수 — CHECK 0 <= score <= max_score
max_score	DECIMAL(5,2)		Y	100	만점 기준

8. 시스템

8-1. notification — 알림 ★ 신규

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
noti_id	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	알림 고유 ID (BIGINT)
emp_id	INT	FK	Y		수신 직원 ID
noti_type	VARCHAR(30)		Y		아래 noti_type 목록 참고
ref_table	VARCHAR(50)			NULL	연관 테이블명
ref_id	INT			NULL	연관 레코드 PK
message	VARCHAR(300)		Y		알림 메시지
is_read	TINYINT(1)		Y	0	0=미읽음, 1=읽음
read_at	DATETIME			NULL	읽은 일시
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	발생 일시

▸ **noti_type** 목록

noti_type	설명
LEAVE_APPROVED	휴가 승인
LEAVE_REJECTED	휴가 반려
LEAVE_PENDING	휴가 결재 요청 (승인자 수신)
OVERTIME_APPROVED	초과근무 승인
OVERTIME_PENDING	초과근무 결재 요청
SALARY_PAID	급여 지급 완료
EVAL_CONFIRMED	평가 최종확정
PW_CHANGE_REMIND	비밀번호 변경 알림 (90일 경과)
ACCOUNT_LOCKED	계정 잠금 (5회 실패)

8-2. audit_log — 감사 로그

※ *INSERT 전용 — 애플리케이션 DB 계정에 INSERT+SELECT만 부여, UPDATE·DELETE 금지*

※ *민감 컬럼(bank_account 등) 변경 시 old_value·new_value 마스킹(****1234) 후 저장*

대상 테이블	추적 컬럼	이유	비고
employee	base_salary, status, resign_date	급여·퇴직 처리 오류 추적 필수	🔴 최우선
account	role, is_active	보안 — 권한 변경·계정 잠금 추적	🔴 최우선
annual_leave	used_days, remain_days	연차 직접 조정 이력 보존	🟡 중간
salary	status (대기→완료)	급여 지급 완료 처리 추적	🟡 중간
personnel_history	—	테이블 자체가 이력 → 불필요	❌ 제외
attendance	—	출퇴근은 단순 기록 → 불필요	❌ 제외

컬럼명	데이터 타입	PK/FK	필수	기본값	설명
log_id	BIGINT	PK	Y	AUTO_INCREMENT	로그 고유 ID (BIGINT)
actor_id	INT	FK		NULL	작업자 emp_id (시스템 처리 시 NULL)
target_table	VARCHAR(50)		Y		변경된 테이블명
target_id	INT		Y		변경된 레코드 PK
action	VARCHAR(10)		Y		INSERT/UPDATE/DELETE — CHECK 제약
column_name	VARCHAR(50)			NULL	변경된 컬럼명
old_value	TEXT			NULL	변경 전 값
new_value	TEXT			NULL	변경 후 값
created_at	DATETIME		Y	CURRENT_TIMESTAMP	변경 발생 일시

9. 시스템 운영 주의사항

9-1. 트랜잭션 요구사항

작업	영향 테이블	동기화/보장 방식
퇴직 처리	employee, account, audit_log	[필수] status변경 + is_active=0 + audit_log — 단일 트랜잭션
인사발령	employee, personnel_history	이력 INSERT + 직원정보 UPDATE — 단일 트랜잭션
휴가 승인	leave_request, annual_leave, attendance	3개 테이블 업데이트 — 단일 트랜잭션
급여 마감	salary (전 직원)	전체 성공 or 전체 롤백
직원 등록	employee, account, annual_leave	계정·연차 없는 직원 생성 방지
급여·권한 수정	employee, account, annual_leave	[필수] 변경 + audit_log INSERT — 단일 트랜잭션
평가 최종확정	evaluation → salary 연동	[필수] eval_status='최종확정' 시에만 급여 연동

9-2. 애플리케이션 필수 검증

항목	검증 로직	이유
휴가 기간 중복	신규 기간과 기존 승인·대기 건 중복 여부 쿼리	DB UNIQUE 불가
leave_request.days	start~end 실제 일수 계산 후 days 비교	수동 입력 오류
급여 연동 전	eval_status = '최종확정' 여부 확인	오지급 방지
dept_level	부서 등록 시 parent.dept_level+1 자동 계산	불일치 방지
계정 잠금	login_attempts>=5 → is_active=0 + locked_at	보안

9-3. 예약어 주의

예약어	대체 이름	비고
position	job_position	테이블명
comment	eval_comment	컬럼명
year	target_year, leave_year	컬럼명 — MyBatis WHERE year=? 오류
rank, values, key	접두사 붙여 사용	컬럼·테이블명으로 사용 금지

10. 스키마 수정 이력

연두색 행 = 이번 v4 변경 사항

버전	대상	변경 내용	비고
v1	전체	최초 설계	—
v2	전체	audit_log 테이블 추가	—
v3	다수	is_active, eval_status, 생년월일 등 보완	public_holiday, notification 신규
v4	전체 updated_at	updated_at 전면 제거	audit_log로 대체
v4	audit_log	적용 범위 4개 테이블로 명확화	employee·account·annual_leave·salary
v4	public_holiday	공공데이터포털 API 연동 가이드 추가	운영환경 자동 적재 권장